

Futsal 35

Business Case

Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web

11 Maret 2026

V.1.0 Beta



Disusun Oleh : Kelompok 1

Adi Maulana	20241320015
Anggraeni Ghea Saputri	20241320002
Jopan Maurizt Latue	20241320040
Keysha Aprilya Salsabila	20241320032
Muhamad Alvin Ramadhan	20241320045

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA**

1. Latar belakang

Futsal 35 adalah sebuah tempat penyewaan lapangan futsal yang berlokasi di Jl. International School No.8 A, Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40282. Lapangan futsal merupakan salah satu fasilitas olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama kalangan remaja dan mahasiswa. Proses reservasi lapangan futsal pada umumnya masih dilakukan secara manual melalui whatsApp, Direct Message (DM), atau datang langsung ke lokasi.

Sistem Reservasi secara manual sering menimbulkan beberapa kendala seperti kesalahan pencatatan jadwal, sulit mengetahui ketersediaan lapangan, serta potensi terjadinya Double Booking. Hal ini dapat mengurangi efisiensi operasional serta menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan berupa Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web yang mampu mempermudah pelanggan melakukan proses pemesanan secara langsung tanpa harus menunggu respon yang lama, meningkatkan efisiensi pengelolaan jadwal, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh informasi ketersediaan lapangan dan biaya sewa.

2. Tujuan bisnis

Proyek Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web ini bertujuan untuk :

- A. Mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan lapangan futsal secara online.
- B. Menyediakan informasi mengenai ketersediaan jadwal lapangan secara cepat dan akurat.
- C. Membantu pengelola lapangan futsal dalam mengelola data pemesanan dan jadwal secara lebih terorganisir.
- D. Meningkatkan efisiensi pelayanan di....

3. Keadaan sekarang dan permasalahan

A. Keadaan sekarang

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pemesanan lapangan futsal yang ada saat ini, Sebagian besar pengelola lapangan masih menggunakan beberapa karakteristik sebagai berikut:

Aspek	Kondisi saat ini	Dampak
Manajemen pemesanan	Manual (pencatatan buku atau melalui message)	Berpotensi terjadi kesalahan pencatatan dan jadwal yang tidak teratur
Pelayanan pelanggan	Harus menghubungi pengelola untuk menanyakan ketersediaan lapangan	Proses pemesanan menjadi kurang praktis dan memakan waktu
Informasi jadwal	Informasi jadwal lapangan tidak tersedia secara real-time	Pelanggan sulit mengetahui jadwal lapangan yang tersedia

Efisiensi waktu	Proses konfirmasi pemesanan membutuhkan waktu yang cukup lama	Mengurangi efisiensi dalam proses reservasi
-----------------	---	---

B. Permasalahan

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Proses pemesanan lapangan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien.
2. Pelanggan kesulitan mengetahui ketersediaan jadwal lapangan secara langsung.
3. Berpotensi terjadi kesalahan pencatatan jadwal pemesanan oleh pengelola.
4. Proses konfirmasi pemesanan membutuhkan waktu yang cukup lama.
5. Pengelolaan data pemesanan kurang terorganisir.

4. Asumsi dan kendala

A. Asumsi

Dalam pengembangan **Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web**, terdapat beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar perencanaan proyek, yaitu:

1. Pengguna (pelanggan) memiliki akses internet untuk melakukan pemesanan lapangan secara online.
2. Sistem dapat diakses melalui perangkat seperti smartphone, laptop, atau komputer.
3. Pengelola lapangan futsal bersedia menggunakan sistem untuk mengelola data pemesanan dan jadwal lapangan.
4. Data jadwal lapangan yang dimasukkan ke dalam sistem akan selalu diperbarui oleh admin atau pengelola.

B. Kendala

1. Tidak semua pelanggan terbiasa menggunakan sistem pemesanan berbasis web, sehingga kemungkinan masih ada pengguna yang mengalami kesulitan saat pertama kali menggunakan sistem reservasi lapangan futsal.
2. Sistem reservasi yang berbasis web sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Apabila terjadi gangguan jaringan, maka proses pemesanan dan pengelolaan data reservasi dapat terhambat.
3. Pengelola maupun pelanggan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru yang menggantikan proses pemesanan manual yang sebelumnya digunakan.
4. Apabila terjadi peningkatan jumlah pemesanan dalam waktu yang bersamaan, sistem harus mampu menangani banyak transaksi agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses reservasi.

5. Analisis alternatif dan rekomendasi

A. Analisis alternatif

Alternatif	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
Sistem pemesanan manual	Proses pemesanan dilakukan secara langsung melalui telepon, pesan singkat, atau pencatatan pada	Tidak memerlukan biaya pengembangan sistem dan mudah diterapkan.	Proses pemesanan kurang efisien, berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, dan pelanggan sulit mengetahui

	buku oleh pengelola lapangan.		ketersediaan jadwal secara langsung.
Pemesanan melalui aplikasi message (WhatsApp)	Pelangga melakukan pemesanan dengan menghubungi pengelola melalui aplikasi pesan untuk menanyakan ketersediaan jadwal lapangan.	Lebih mudah digunakan oleh pelanggan dan tidak memerlukan sistem yang kompleks.	Informasi jadwal tidak tersusun secara otomatis dan pengelola tetap harus mencatat pemesanan secara manual.
Sistem informasi menggunakan aplikasi Berbasis Web	Sistem pemesanan dilakukan melalui website yang memungkinkan pelanggan melihat jadwal ketersediaan lapangan dan melakukan reservasi secara online.	Proses pemesanan lebih terorganisir, informasi jadwal dapat diakses secara real-time, serta meminimalkan kesalahan pencatatan.	Memerlukan biaya dan waktu untuk pengembangan serta pemeliharaan sistem.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa alternatif solusi yang telah dipertimbangkan, alternatif yang paling direkomendasikan adalah **pengembangan Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web**. Sistem ini dinilai mampu memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan metode pemesanan manual maupun melalui aplikasi pesan

Dengan adanya sistem berbasis web, pelanggan dapat melihat ketersediaan jadwal lapangan secara langsung dan melakukan pemesanan dengan lebih mudah tanpa harus menghubungi pengelola terlebih dahulu. Selain itu, pengelola lapangan juga dapat mengelola data pemesanan, jadwal penggunaan lapangan, serta laporan transaksi secara lebih terorganisir.

Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses reservasi, meminimalkan kesalahan pencatatan jadwal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

6. Kebutuhan proyek

A. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fitur utama yang harus tersedia pada sistem reservasi lapangan futsal berbasis web agar sistem dapat digunakan dengan baik oleh pelanggan maupun pengelola lapangan.

Beberapa kebutuhan fungsional dalam sistem ini antara lain:

- Sistem harus menyediakan fitur registrasi dan login bagi pelanggan.
- Sistem harus menampilkan informasi jadwal ketersediaan lapangan futsal secara real-time.

- Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi lapangan secara online.
- Sistem harus dapat menampilkan detail pemesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan.
- Sistem harus menyediakan fitur pengelolaan jadwal lapangan oleh admin.
- Sistem harus memungkinkan admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data lapangan.
- Sistem harus dapat menyimpan data pemesanan pelanggan ke dalam database.
- Sistem harus dapat menampilkan riwayat pemesanan yang pernah dilakukan.
- Sistem harus dapat memberikan konfirmasi pemesanan kepada pelanggan.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik, stabil, dan mudah digunakan oleh pengguna.

Beberapa kebutuhan non-fungsional dalam sistem ini antara lain:

- Sistem harus dapat diakses melalui web browser pada smartphone maupun komputer.
- Sistem harus memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan (user friendly).
- Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data pemesanan dengan aman.
- Sistem harus memiliki waktu respon yang cepat saat menampilkan informasi jadwal lapangan.
- Sistem harus mampu menangani beberapa pemesanan dalam waktu yang bersamaan tanpa terjadi kesalahan data.
-

C. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung sistem reservasi lapangan futsal berbasis web antara lain:

- Server atau layanan hosting untuk menjalankan website
- Komputer atau laptop untuk admin dalam mengelola sistem
- Smartphone, laptop, atau komputer yang digunakan pelanggan untuk mengakses sistem
- Koneksi internet yang stabil untuk mendukung operasional sistem
-

D. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini antara lain:

1) Frontend

Digunakan untuk membangun tampilan website yang akan digunakan oleh pelanggan dan admin.

- HTML
- JavaScript
- CSS

2) Backend

Digunakan untuk mengelola logika sistem, proses pemesanan, serta pengolahan data reservasi.

- PHP dengan framework Laravel

3) Database

Digunakan untuk mengelola logika sistem, proses pemesanan, serta pengolahan data reservasi.

- MySQL

Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Beberapa peran sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek ini antara lain:

Peran	Tanggung Jawab
Project Manager	Mengatur jalannya proyek dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana
System Analyst	Menganalisis kebutuhan sistem
Web Developer	Mengembangkan sistem reservasi berbasis web
Database Administrator	Mengelola database sistem
Tester	Melakukan pengujian sistem sebelum digunakan

7. Estimasi anggaran dan analisa finansial

A. Estimasi Anggaran Proyek

Estimasi anggaran proyek merupakan perkiraan biaya yang diperlukan dalam proses pengembangan dan implementasi sistem reservasi lapangan futsal berbasis web.

B. Biaya Analisis dan Perancangan Sistem

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya
1	Analisis kebutuhan sistem	Mengidentifikasi kebutuhan sistem	Rp2.000.000
2	Perancangan sistem	Mendesain alur sistem dan database	Rp2.500.000
3	Desain UI/UX	Mendesain tampilan website	Rp2.000.000

Total biaya tahap analisis dan perancangan sebesar Rp6.500.000

C. Biaya Pengembangan Sistem

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya
1	Pengembangan frontend	Pembuatan tampilan website	Rp3.000.000
2	Pengembangan backend	Logika sistem reservasi	Rp3.500.000
3	Pengujian sistem	Testing fitur dan perbaikan bug	Rp1.500.000

Total biaya pengembangan sistem sebesar Rp8.000.000

D. Biaya Infrastruktur Teknologi

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya
1	Hosting website	Server untuk menjalankan sistem	Rp600.000
2	Domain website	Alamat website sistem	Rp150.000
3	Database hosting	Penyimpanan data sistem	Rp500.000

Total biaya infrastruktur sebesar Rp1.250.000

E. Total Estimasi Anggaran Proyek

Kategori	Total Biaya
Analisis dan Perancangan	Rp6.500.000
Pengembangan Sistem	Rp8.000.000
Infrastruktur Teknologi	Rp1.250.000

F. Analisis Finansial

Sebelum adanya sistem reservasi berbasis web, proses pemesanan lapangan futsal masih dilakukan secara manual melalui pesan atau datang langsung ke lokasi. Hal ini

menyebabkan proses reservasi menjadi kurang efisien serta berpotensi terjadi kesalahan pencatatan jadwal.

Dengan adanya sistem reservasi berbasis web, pelanggan dapat melihat jadwal lapangan secara langsung dan melakukan pemesanan dengan lebih mudah. Hal ini diperkirakan dapat meningkatkan jumlah pemesanan lapangan.

Misalnya:

Rata-rata pemesanan sebelum sistem:

20 reservasi per hari

Harga rata-rata sewa lapangan:

Rp100.000 per jam

Pendapatan harian:

$20 \times 100.000 = \text{Rp}2.000.000$

Pendapatan bulanan:

$\text{Rp}2.000.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}60.000.000$

Setelah sistem diterapkan, diasumsikan terjadi peningkatan pemesanan sebesar 15%.

Jumlah reservasi per hari:

23 reservasi

Pendapatan harian:

$23 \times 100.000 = \text{Rp}2.300.000$

Pendapatan bulanan:

$\text{Rp}2.300.000 \times 30 = \text{Rp}69.000.000$

Tambahan pendapatan bulanan:

$69.000.000 - 60.000.000 = \text{Rp}9.000.000$

Dengan peningkatan tersebut, sistem dinilai cukup membantu dalam meningkatkan efisiensi dan potensi pendapatan pengelola lapangan futsal.

8. Estimasi jadwal

Estimasi jadwal proyek digunakan untuk menggambarkan tahapan pengerjaan dalam pengembangan sistem reservasi lapangan futsal berbasis web.

Perkiraan waktu pengembangan sistem adalah sekitar 10 minggu.

No	Tahapan Proyek	Deskripsi	Estimasi Waktu
1	Analisis kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan sistem	2 minggu
2	Perancangan sistem	Mendesain database dan alur sistem	2 minggu
3	Pengembangan sistem	Pembuatan website reservasi	4 minggu
4	Pengujian sistem	Testing fitur sistem	1 minggu
5	Implementasi	Sistem mulai digunakan	1 minggu

Total Estimasi waktu pengembangan selama 10 minggu

9. Kesimpulan dan Analisis Resiko

Dalam proses pengembangan dan implementasi sistem reservasi lapangan futsal berbasis web terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Gangguan internet	Sistem tidak dapat diakses	Menggunakan jaringan internet yang stabil
2	Error pada sistem	Proses reservasi terganggu	Melakukan pengujian sistem secara menyeluruh
3	Double booking	Jadwal lapangan bertabrakan	Sistem menggunakan validasi jadwal otomatis
4	Pengguna belum terbiasa	Sistem kurang dimanfaatkan	Memberikan panduan penggunaan sistem
5	Server overload	Sistem menjadi lambat	Menggunakan hosting yang memadai

Berdasarkan hasil analisis risiko yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi, seperti gangguan koneksi internet, kesalahan pada sistem, serta kemungkinan pengguna yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis web.